캡스톤 프로젝트 개발 백로그

Managed Realism v2 기준 실행용 초안

요구사항 명세서 v2 · 시스템 설계서 v2 · 강화학습 설계서 v2 · 실험 설계서 v1 연계

문서 목적	설계 문서를 실제 구현 이슈 단위로 분해한 실행용 백로그
적용 범위	이번 학기 필수 릴리스 범위와 마감 안정화까지
총 작업 수	42 개 (P0 24 개 / P1 16 개 / P2 2 개)
권장 운영	GitHub Issues, Notion, Jira, Excel 중 하나에 그대로 이관하여 상태 관리
버전	v1 / 2026-03-30

사용 메모

이 문서는 '무엇을 먼저 만들고', '무엇이 끝나야 다음 단계로 넘어갈 수 있는지'를 분명히 하기 위한 실행 문서다. 각 작업은 우선순위, 선행조건, 완료 기준을 함께 가진다. 상태값은 주 1 회 이상 고정된 점검 시점에 업데이트하는 것을 권장한다.

1. 문서 개요

이 문서는 요구사항 명세서 v2, 시스템 설계서 v2, 강화학습 설계서 v2, 실험 설계서 v1 을 실제 구현 작업으로 쪼갠 운영용 백로그이다. 문서의 목적은 설계 내용을 개발 이슈, 선행 관계, 완료 기준으로 바꿔서 바로 착수 가능한 상태로 만드는 데 있다.

이번 버전은 이미 확정된 설계 기준을 그대로 따른다. 즉 연속 2 축 이동, 조준 회전 속도 제한, 빠른 투사체, 무기 windup/recovery, train/eval/demo 프로필 분리, hybrid action, 프리셋 비교 실험을 유지한 상태에서 개발 순서만 정리한다.

문서 사용 방식은 간단하다. 에픽 단위로 이슈를 생성하고, 각 이슈 카드에 이 문서의 ID 와 완료 기준을 그대로 옮긴다. 개발 중 세부 수치가 바뀌더라도 완료 기준의 뜻이 유지되면 같은 작업으로 간주하고, 설계 축 자체가 바뀌면 새 작업을 추가한다.

2. 백로그 운영 규칙

2.1 우선순위 등급

등급	의미	운영 기준
P0	필수 선행	지연되면 다음 단계 전체가 막히거나 필수 합격선이 흔들리는 작업
P1	현재 범위 필수	이번 학기 안에 완료하는 것이 좋지만 P0 가 먼저 끝나야 하는 작업
P2	여유 시 포함	발표 품질이나 해석력은 좋아지지만 핵심 합격선을 직접 좌우하지 않는 작업

2.2 권장 상태값

상태	뜻	사용 기준
Ready	바로 착수 가능	선행조건이 충족되었고 작업 범위가 분명한 상태
Doing	진행 중	코드 또는 실험 구현이 시작된 상태
Blocked	차단됨	선행 작업 미완료, 버그, 장비 문제 등으로 멈춘 상태
Done	완료	완료 기준과 검수 로그까지 충족한 상태

2.3 Definition of Done

- 기능이 실제 scene 또는 batch 에서 한 번 이상 동작 확인되었다.
- 관련 설정값, schema, feature flag 가 코드와 문서 중 최소 한 곳에서 추적 가능하다.
- 로그 또는 출력 파일 경로가 남아 재현 가능한 형태로 보관된다.
- 선행 문서에서 요구한 핵심 제약을 깨지 않는다. 예: train/eval/demo spec 불일치 금지.
- 추가된 테스트 또는 diagnostic 방법이 남아 다음 수정 때 회귀 확인이 가능하다.
- 작업 결과가 다음 단계의 입력물로 실제 사용 가능하다. 단순 TODO 메모만으로는 완료로 보지 않는다.

> **일정 압박 시 판단 원칙**
> P0 유지, P1 은 P0 안정화 후, P2 는 마감이 가까우면 뒤로 미룬다.

3. 단계별 로드맵

단계	핵심 목표	대표 산출물	종료 조건
PH-0	개발 기반과 재현성	저장소 구조, config 스키마, mode profile, manifest	config_id 부터 batch_id 까지 식별자 흐름이 연결된다.
PH-1	전투 엔진 코어	movement, aim, weapon FSM, projectile, battle clock	EV-0 에 필요한 엔진 로그가 확보된다.
PH-2	RL 인터페이스와 baseline	agent prefab, observation, hybrid action, baseline	동일 spec 로 train/eval/demo 가 실행된다.
PH-3	학습 파이프라인	reward stage, trainer bridge, checkpoint selection	최소 1 개 학습 run 과 dev eval 이 돌아간다.
PH-4	평가와 비교 보고	eval batch, summary.csv, comparison table, evidence bundle	EV-2 공식 비교 결과를 발표 형식으로 내보낼 수 있다.
PH-5	시연과 마감 안정화	demo HUD, runbook, freeze checklist	공식 eval 결과와 시연 자료가 함께 잠긴다.

3.1 이번 학기 최소 릴리스 잠금 범위

끝까지 유지할 항목	일정 압박 시 후순위로 미룰 항목
연속 이동, turn-rate cap, fast projectile, windup/recovery, baseline 1 종, EV-0, EV-2, battle_results.csv, summary.csv, manifest	line-of-fire penalty R3 의 세밀한 튜닝, 추가 HUD 장식, 확장 지표, EV-4, 발표용 polish 요소

4. 에픽 요약

에픽	목표	작업 수	대표 종료 기준
EP-0	개발 기반 및 재현성	6	config 와 식별자, 스모크 실행이 준비된다.
EP-1	전투 엔진 코어	8	EV-0 에 필요한 엔진 동작이 모두 검증된다.
EP-2	RL 인터페이스 및 baseline	8	동일 spec 기준으로 policy 와 baseline 이 연결된다.
EP-3	보상, 학습 실행, 모델 관리	7	최소 1 개 학습 run 과 model selection 규칙이 동작한다.
EP-4	평가, 비교, 보고	7	EV-2 결과를 표와 evidence bundle 로 추출할 수 있다.
EP-5	품질, 시연, 마감 안정화	6	공식 결과 고정과 시연 운영이 가능해진다.

5. EP-0 개발 기반 및 재현성

이 에픽은 나머지 작업이 쌓일 바닥을 만든다. 파일 구조, 설정 구조, 식별자 체계, mode profile 이 불안정하면 학습과 비교 실험을 나중에 다시 손보게 되므로 가장 먼저 고정하는 것이 좋다.

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-001 P0 / S	저장소 구조와 기본 규칙 잠금	Unity 프로젝트 루트, artifacts/, configs/, runs/, models/, batches/, reports/ 구조가 생성되고 README 에 규칙이 정리된다.	-
BL-002 P0 / M	Config 스키마와 config_id 규칙 구현	battle_config, reward_config, mode_profile 의 필드를 JSON 또는 ScriptableObject 매핑 규칙으로 정의하고 config hash 가 같은 입력에서 재현된다.	BL-001
BL-003 P0 / S	ModeProfile 3 종(train/eval/demo) 정의	train 60 초, eval 90 초, demo 120 초를 포함한 기본 프로필이 하나의 테이블 또는 설정 파일로 관리된다.	BL-002
BL-004 P0 / M	ManifestWriter 와 식별자 체계 연결	config_id, run_id, model_id, batch_id, battle_id 생성 규칙이 구현되고 manifest.json 에 핵심 메타데이터가 남는다.	BL-001~003
BL-005 P1 / S	SeedPack 파일과 side-swap 규칙 정리	dev seed 와 official eval seed 를 분리한 seed_pack 파일이 생성되고 mirrored seed pair 규칙이 문서와 코드에 함께 반영된다.	BL-003
BL-006 P1 / M	스모크 테스트 명령 1 개 제공	프로젝트를 처음 받은 사람이 한 명령으로 diagnostic scene 또는 baseline battle 1 회를 실행할 수 있다.	BL-001~004

6. EP-1 전투 엔진 코어

이 에픽의 목표는 '사람이 하는 게임처럼 보이는 최소 전투 규칙'을 엔진 계층에서 안정적으로 구현하는 것이다. 이 단계가 끝나야 observation 과 reward 를 붙여도 디버깅 포인트가 분리된다.

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-101 P0 / M	2D 전장, 경계, 스폰, 엄폐 오브젝트 구현	2 대 2 배치가 가능한 기본 전장과 cover collider 가 준비되고 최소 1 개 고정맵 + 제한 랜덤 배치가 동작한다.	BL-002
BL-102 P0 / S	BattleClock 와 종료 조건 구현	시간 초과, 전멸, 무승부 판정이 mode profile 에 따라 종료되며 결과 코드가 BattleRecord 에 저장된다.	BL-003, 101

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-103 P0 / M	MovementController 구현	연속 2 축 입력이 acceleration, deceleration, max speed 를 거쳐 적용되고 대각 이동 포함 전 방향 샘플이 로그에서 확인된다.	BL-101
BL-104 P0 / M	AimController 구현	target-select 입력이 desired aim 으로 변환되고 실제 회전 속도가 설정된 turn-rate cap 과 허용오차 내에서 유지된다.	BL-101
BL-105 P0 / M	WeaponController 상태 머신 구현	Ready -> Windup -> Fire -> Recovery 상태 전이가 구현되고 fire intent 이후 projectile spawn 시점이 설정값과 대체로 일치한다.	BL-104
BL-106 P0 / M	ProjectileManager 와 충돌 분류 구현	projectile flight time 이 0 보다 크고 hit type 이 wall, ally, enemy 로 구분되어 저장된다.	BL-105
BL-107 P0 / S	체력, 피해, 사망, 승패 처리 구현	damage, self-damage, death, team wipe 이벤트가 누락 없이 기록되고 승패 판정과 연결된다.	BL-106
BL-108 P1 / M	진단 씬과 엔진 검증 로그 구현	movement, turn-rate, windup, projectile travel time 을 한눈에 확인할 수 있는 diagnostic scene 과 CSV 또는 debug log 가 준비된다.	BL-102~107

7. EP-2 RL 인터페이스 및 baseline

이 에픽은 엔진 계층과 정책 계층을 연결한다. 핵심은 train, eval, demo 가 같은 spec 를 공유하게 만들고, RL 결과를 비교할 baseline 1 종을 먼저 확보하는 것이다.

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-201 P0 / S	Agent 프리팹과 Behavior Parameters 연결	train, eval, demo 가 동일한 behavior spec 를 공유하고 잘못된 spec 차이가 있으면 경고 또는 실패 처리된다.	BL-101~107
BL-202 P0 / M	Vector observation 수집기 구현	자기 상태, 아군/적 상대 정보, 목표 관련 정보가 누설 없이 정규화된 값으로 제공된다.	BL-201
BL-203 P0 / S	2D Ray sensor 구성	wall, ally, enemy 를 구분하는 ray sensor 가 연결되고 ray 개수와 범위가 설정 파일로 관리된다.	BL-201

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-204 P1 / S	Stacked observation x4 적용	peek/hide 에 필요한 짧은 문맥이 제공되고 spec hash 에 stack 값이 포함된다.	BL-202
BL-205 P0 / M	HybridActionAdapter 구현	continuous move_x, move_y 와 discrete target_select, fire_intent 가 컨트롤러 계층에 정상 전달된다.	BL-201~203
BL-206 P1 / S	Invalid action 처리 규칙 구현	dead target 선택, recovery 중 fire, LOS 끊김 시 windup 취소 등 규칙이 config 에 따라 일관되게 처리된다.	BL-205
BL-207 P0 / M	Baseline 정책 1 종 구현	rule-based 또는 heuristic baseline 이 eval profile 에서 안정적으로 전투를 끝내고 RL 결과 비교 기준으로 사용할 수 있다.	BL-102~107, 205
BL-208 P1 / S	Spec 검증 유틸리티 추가	관측 차원, action branch, stack 값, ray 설정 차이를 자동 비교하는 검증 루틴이 제공된다.	BL-201~205

8. EP-3 보상, 학습 실행, 모델 관리

이 에픽은 reward 를 실제 학습 실행과 연결하고, checkpoint 와 model_id 를 선택할 수 있게 만든다. reward stage 를 한 번에 다 넣지 않고 R0 부터 순차 확대하는 것이 핵심 운영 원칙이다.

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-301 P0 / M	RewardService 분리 구현	training reward channel 과 analysis metric channel 이 코드 레벨에서 분리되고 eval/demo 에서는 AddReward 가 호출되지 않는다.	BL-107, 202~205
BL-302 P0 / M	Reward Stage R0 구현	outcome + damage + self-damage 만 포함한 최소 보상으로 학습 run 1 개를 시작할 수 있다.	BL-301
BL-303 P1 / M	Reward Stage R1-R3 순차 확장	survival, friendly fire, line-of-fire 또는 blocked fire penalty 가 feature flag 로 단계적 활성화된다.	BL-302
BL-304 P1 / S	팀 안전 규칙 온오프 스위치 구현	friendly fire penalty on/off 같은 단일 변수 비교가 config 변경과 별도 model_id 로 재현 가능하다.	BL-303

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-305 P0 / M	TrainerBridge 와 프로필 매핑	trainer config hash, self-play 여부, 상대 샘플링 규칙이 run manifest 에 저장되고 실행 명령이 재현 가능하다.	BL-004, 201~205, 302
BL-306 P1 / M	Checkpoint 평가 및 model 선택 규칙 구현	최종 checkpoint 만이 아니라 dev eval 결과를 바탕으로 채택 model_id 를 선택할 수 있다.	BL-305
BL-307 P1 / S	Fallback 경로 스위치 구현	projectile speed 상향, map 단순화, PPO fallback 같은 후퇴 경로가 문서와 설정에 반영된다.	BL-305

9. EP-4 평가, 비교, 보고

이 에픽은 '학습이 되었다'를 넘어서 '무엇이 어떻게 달라졌는지 보여주는 단계'다. 공식 eval seed, mirrored pair, summary.csv, comparison table, evidence bundle 이 여기서 완성된다.

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-401 P0 / S	공식 eval seed list 와 mirrored pair 파일 고정	official eval seed 20 개 이상과 side-swap 규칙이 잠기고 manifest 에 seed pack 버전이 기록된다.	BL-005
BL-402 P0 / M	EvaluationBatchRunner 구현	같은 seed pair 와 profile 로 aggressive, balanced, survival, baseline 조합을 자동 실행한다.	BL-207, 305, 401
BL-403 P0 / M	battle_results.csv 와 summary.csv 저장	battle 별 원시 결과와 seed pair 집계 요약이 batch 종료 직후 자동 생성된다.	BL-402
BL-404 P1 / M	ComparisonService 구현	win rate, survival time, damage dealt, friendly fire rate 를 preset 간 표로 비교해 csv 와 발표 표 초안을 출력한다.	BL-403
BL-405 P1 / S	Evidence bundle export 구현	comparison table, manifest, 대표 battle 스냅샷 또는 영상 경로를 reports/{batch_id}/에 한 번에 모은다.	BL-404
BL-406 P0 / S	EV-0 엔진 검증 스크립트 구현	movement, turn-rate, windup, projectile travel time 이 요구 범위 안인지 자동 또는 반자동으로 확인할 수 있다.	BL-108, 403
BL-407 P1 / S	EV-2, EV-3 공식 실행 템플릿 작성	프리셋 비교와 team safety ablation 용 실행 명령, 체크리스트, 결과 정리 템플릿이 준비된다.	BL-404~406

10. EP-5 품질, 시연, 마감 안정화

이 에픽은 기능 추가보다 마감 리스크를 줄이는 작업에 가깝다. 공용 seed, feature flag, 재실행 규칙, runbook, freeze 체크리스트가 있어야 발표 직전 재작업을 줄일 수 있다.

ID / 우선 / 난도	작업 항목	완료 기준	선행
BL-501 P1 / S	Feature flag 와 de-scope 스위치 정리	line-of-fire penalty, 추가 HUD, 확장 지표 등을 켜고 끄는 플래그가 명확히 정리된다.	BL-303, 404
BL-502 P1 / S	배치 실패 로그와 재실행 규칙 구현	중도 중단, 잘못된 model binding, side-swap 누락 시 원인을 manifest 에 남기고 재실행 가능하다.	BL-402, 403
BL-503 P1 / M	Headless 또는 빠른 실행 프로필 정리	학습/평가용 빌드 또는 실행 옵션이 정리되어 장시간 batch 에서 수동 개입이 줄어든다.	BL-305, 402
BL-504 P2 / S	Demo HUD 와 캡처 경로 구현	모델명, preset, seed, 주요 지표를 표시하는 최소 HUD 와 발표용 캡처 루틴이 준비된다.	BL-405
BL-505 P2 / S	발표 리허설 runbook 작성	시연 순서, 비상 fallback, 보여줄 배치 결과, 예상 질문 답변 포인트가 한 장 문서로 정리된다.	BL-407, 504
BL-506 P0 / S	최종 freeze 체크리스트 수행	공식 eval 이후 reward config, spec, baseline, seed pack, logging schema 가 잠기고 변경 이력이 남는다.	BL-401~407

11. 착수 추천 순서

처음부터 42 개를 동시에 열기보다, 아래 순서대로 10~12 개 이슈를 먼저 만드는 편이 안전하다. 특히 엔진 코어와 diagnostic 을 확보한 뒤 RL 인터페이스를 붙여야 원인 분리가 쉽다.

순서	ID	왜 먼저 하는가
1	BL-001	저장 구조와 기본 규칙이 없으면 이후 산출물 위치가 흔들린다.
2	BL-002	config schema 가 먼저 있어야 movement, reward, profile 수치를 한 곳에서 관리할 수 있다.
3	BL-003	train/eval/demo 시간 분리를 초기에 잠가야 나중에 실험 해석이 덜 흔들린다.
4	BL-101	전장, 스폰, cover 가 있어야 나머지 컨트롤러를 실제 문맥에서 붙일 수 있다.
5	BL-103	연속 이동은 현실감 강화의 첫 축이므로 가장 먼저 검증한다.

순서	ID	왜 먼저 하는가
6	BL-104	회전 속도 제한이 붙어야 조준과 weapon timing 이 의미를 가진다.
7	BL-105	weapon FSM 이 있어야 windup/recovery 와 projectile 로그가 생긴다.
8	BL-106	projectile 구현이 끝나야 fast projectile 설계가 실체화된다.
9	BL-108	diagnostic scene 이 없으면 이후 observation, reward, trainer 문제를 분리하기 어렵다.
10	BL-201	behavior spec 를 이 시점에 잠가야 train/eval/demo 가 갈라지지 않는다.
11	BL-205	hybrid action 연결이 끝나야 baseline 과 trainer 를 같은 입력 규격으로 붙일 수 있다.
12	BL-207	baseline 을 먼저 확보하면 RL 성능과 엔진 버그를 비교 기준으로 볼 수 있다.

12. 일정 압박 시 제거 순서

마감이 촉박할 때는 핵심 합격선과 직접 연결되지 않는 항목부터 뒤로 민다. 아래 순서는 권장 제거 순서이며, 위에서 아래로 갈수록 핵심에 더 가깝다.

- BL-504 Demo HUD 와 추가 시각 효과
- BL-505 발표 리허설용 runbook 의 장식 요소
- BL-303 중 R3 line-of-fire 또는 blocked fire penalty 의 세밀한 튜닝
- BL-404 이후 확장 지표와 보고 포맷 polish
- BL-407 중 EV-3 의 완전한 자동화. 단, EV-2 는 끝까지 유지한다.

최종 유지선

최소한 EP-0, EP-1 의 P0, EP-2 의 P0, EP-3 의 BL-301~302 와 BL-305, EP-4 의 BL-401~403 및 BL-406 은 유지한다. 이 묶음이 있어야 엔진 검증, 최소 학습 run, baseline 비교, 공식 eval 결과 저장까지 이어진다.

13. 주간 점검 체크리스트

점검 질문	확인 기준
현재 막혀 있는 P0 가 있는가?	Blocked 상태의 P0 가 하나라도 있으면 새 P1 착수를 줄인다.
train/eval/demo spec 가 갈라졌는가?	behavior spec hash 와 config diff 를 다시 확인한다.
엔진 문제인지 학습 문제인지 분리 가능한가?	diagnostic scene 과 baseline 결과를 최신 상태로 유지한다.
공식 eval 에 쓰일 seed 와 설정이 잠겨 있는가?	official seed pack, eval profile, baseline 버전을 명시적으로 기록한다.

점검 질문	확인 기준
지난주 완료 작업에 재현 로그가 남았는가?	manifest, csv, capture, README 또는 issue comment 중 하나 이상이 있어야 한다.

부록. 이슈 카드에 그대로 붙여넣을 최소 템플릿

- 제목: [ID] 작업명
- 목표: 무엇을 끝내면 Done 인지 한 문장으로 작성
- 선행조건: 이 문서의 선행 ID 그대로 기입
- 완료 기준: 문서의 완료 기준 문장을 그대로 붙여넣기
- 산출물 경로: 코드 위치, config 파일, manifest, csv, 캡처 경로 중 최소 1 개 명시
- 검수 메모: 어떤 scene, 어떤 seed, 어떤 명령으로 확인했는지 기록